

CONSEIL INGÉNIERIE ET DÉVELOPPEMENT

CID

Rapport de Mapping des Données

SGOAM — Système de Gestion des Ouvrages d'Art du Maroc

Stagiaire	Youssef Elhardouzi
Encadrant	Ismail Oubah
Établissement	ISMAGI
Date	Mars 2026

Table des matières

1. Introduction

Ce document constitue le rapport de mapping des données du système SGOAM. Il documente la correspondance entre les champs du tableau de bord existant et les colonnes de la base de données Oracle cible (SGOAM2), dans le cadre de la migration des données.

Le mapping a été réalisé par analyse croisée du schéma SQL SGOAM2.sql (223 tables, 155 contraintes FK) et de la documentation du tableau de bord fournie par CID.

1.1 Contexte

SGOAM (Système de Gestion des Ouvrages d'Art du Maroc) est le système national de gestion et d'inspection des ouvrages d'art au Maroc (ponts, viaducs, dalots, buses, etc.). La tâche consiste à préparer la migration des données depuis le système existant vers la nouvelle base de données Oracle SGOAM2 composée de 223 tables et 155 contraintes de clés étrangères déclarées.

1.2 Périmètre

Le mapping couvre les trois écrans du tableau de bord existant :

- Franchissement — 28 champs
- Détails Ouvrage — 63 champs
- Visite — 46 champs

Total : 137 champs.

2. Méthodologie

La méthodologie de mapping a suivi les règles suivantes, établies et appliquées de manière cohérente tout au long du travail.

Règle 1 — Code stocké, pas libellé affiché

Pour chaque champ de type liste de choix, le mapping pointe vers la colonne de code stockée dans la base (ex. CODE_VPT) et non vers la colonne de libellé affichée (ex. LIB_VP_TYPE). Le libellé est résolu automatiquement par l'application via jointure. Exception documentée : les champs en lecture seule dont la seule valeur utile pour la migration est le libellé (ex. Type de Voie Franchie → VOIES_FRANCHIES_TYPE.LIB_VFT).

Règle 2 — Tous les champs de données, y compris les boutons

Tout champ qui affiche ou stocke des données est mappé, qu'il soit saisissable ou en lecture seule, et qu'il soit représenté par un champ texte ou un bouton dans le dashboard. Seuls les boutons de navigation pure (Retour, Allez au niveau...) sont laissés sans mapping. Les boutons qui ouvrent une vue de données (Historique, Photos visite) sont mappés vers la table cible.

Règle 3 — Clés composites

Lorsqu'un champ correspond à une table avec une clé composite (ex. T_FRAN_VFT dont la clé logique est IDENTIFIANT + CODE_VFT), les deux colonnes sont documentées dans les colonnes mappées et dans la note.

Règle 4 — Ordre d'insertion

Pour les tables liées par contraintes FK, l'ordre d'insertion requis est documenté dans les notes. L'ordre général pour la visite est : VISITE → T_SYNTHESE_OA → T_ACTIONS_PREVUES, et VISITE → T_PROCHAINE_VISITE → T_MATERIEL.

Sources utilisées

- Schéma Oracle : SGOAM2.sql (223 tables, 155 contraintes FK extraites par script Python)
- Documentation tableau de bord : "Arborescences fenêtres SGOAM — Outil existant.xlsx" (3 feuilles : Franchissement, Détails Ouvrage, Visite)
- Données d'exemple : example-data.xlsx (tables VISITE, T_CULEE, T_TRAVEES, TYPE_ACTION)

3. Tableaux de Mapping

Les tableaux suivants documentent le mapping complet des 137 champs du tableau de bord vers les colonnes de la base de données SGOAM2. Chaque ligne indique le chemin dans le dashboard, le nom du champ, la table et colonne cible, et une note explicative.

3.1 Franchissement

Chemin	Champ	Table.Colonne	Note
	DRE	FRANADMIN.CODE_REGION	CODE_REGION est dénormalisé dans FRANADMIN sans FK déclarée vers REGION. Le chemin normalisé est FRANADMIN.CODE_PROV → PROVINCE.CODE_PROV → PROVINCE.CODE_REG → REGION.CODE_REG. La valeur insérée doit être cohérente avec CODE_PROV.
	DPE	FRANADMIN.CODE_PROV	FK déclarée : FRANADMIN.CODE_PROV → PROVINCE.CODE_PROV. Le libellé de la province est dans PROVINCE.LIB_PROV.
	Fiche établie le:	FRANADMIN.DATESAISIE	Date de création de la fiche. Type DATE, pas de FK.
	Date dernière MAJ	FRANADMIN.DATEMAJ	Date de dernière mise à jour générale. DATEMAJ_FRAN existe aussi pour les mises à jour spécifiques au franchissement. Lors de la migration, renseigner les deux colonnes.
	Numéro d'incrémentation	FRANADMIN.IDENTIFIANT	Clé primaire VARCHAR2(8), générée automatiquement. Référencée comme FK dans OARG, VISITE, T_FRAN_VFT, HIST_FRAN, PHOTOS_OUV.
	Historique	HIST_FRAN.IDENTIFIANT	Données historiques du franchissement. Écrites automatiquement par l'application à chaque modification dans HIST_FRAN. Pour la migration, les données historiques existantes doivent être insérées dans HIST_FRAN avec HIST_FRAN.IDENTIFIANT → FRANADMIN.IDENTIFIANT et HIST_FRAN.CODE_PROV → PROVINCE.CODE_PROV.
Voie portée	Type	FRANADMIN.CODE_VPT	FK déclarée : FRANADMIN.CODE_VPT → VOIES_PORTEES_TYPE.CODE_VPT. Libellé dans VOIES_PORTEES_TYPE.LIB_VPT.
Voie portée	Numéro	FRANADMIN.VP_NUM	Numéro de la route portante. NUMBER(5), pas de FK.
Voie portée	Pk	FRANADMIN.VP_PK	Point kilométrique. NUMBER(8,3), pas de FK.
Voie portée	Implantation	FRANADMIN.CODE_IMP_VP	FK déclarée : FRANADMIN.CODE_IMP_VP → IMPLANTATION_TRACE.CODE_IMP_VP. Concerne le tracé de la voie portante (en alignement, en courbe, etc.).
Voie portée	Longueur totale franchissement	FRANADMIN.LONGUEUR	Longueur totale du franchissement en mètres. NUMBER(7,2), pas de FK.
Voie portée	Revêtement	FRANADMIN.CODE_REVET_CH	FK déclarée : FRANADMIN.CODE_REVET_CH → REVET_CHAUSSEE.CODE_REVET_CH. Libellé dans REVET_CHAUSSEE.LIB_REVET_CH.
Voie portée	Possibilité de déviation	FRANADMIN.DEVIATION	Booléen VARCHAR2(3), valeurs O/N ou OUI/NON. Pas de FK.
Voie portée	Classe trafic	FRANADMIN.CODE_CL_TRAFIC	FK déclarée : FRANADMIN.CODE_CL_TRAFIC → CLASSE_TRAFIC.CODE_CL_TRAFIC. Libellé dans CLASSE_TRAFIC.LIB_CL_TRAFIC.
Voie portée	Pont sur:	T_FRAN_VFT.IDENTIFIANT, T_FRAN_VFT.CODE_VFT	Ne va pas dans FRANADMIN. Table de jonction T_FRAN_VFT car un franchissement peut croiser plusieurs obstacles. FK déclarées : T_FRAN_VFT.CODE_VFT → VOIES_FRANCHIES_TYPE.CODE_VFT, T_FRAN_VFT.IDENTIFIANT → FRANADMIN.IDENTIFIANT, T_FRAN_VFT.CODE_PROV → PROVINCE.CODE_PROV. CODE_VFT + IDENTIFIANT forment la clé logique unique (pas d'index unique déclaré dans le SQL). CODE_PROV est copié depuis FRANADMIN par dénormalisation.
Voie portée > Restriction d'exploitation	Restriction de circulation	FRANADMIN.RESTRICTION	Booléen VARCHAR2(3), pas de FK.
Voie portée > Restriction d'exploitation	PTC	FRANADMIN.PTC	Port total en charge en tonnes. NUMBER(2), pas de FK. Valeur importée depuis les données officielles de restriction de charge.

Chemin	Champ	Table.Colonne	Note
Voie portée > Restriction d'exploitation	Vitesse Limite Signalée	FRANADMIN.VL_VP	Vitesse limite en km/h. NUMBER(3), pas de FK. VL = Vitesse Limite, VP = Voie Portée.
Voie portée > Restriction d'exploitation	Hauteur Limite Signalée	FRANADMIN.HL_VP	Hauteur limite en mètres. NUMBER(7,2), pas de FK. HL = Hauteur Limite, VP = Voie Portée.
Voie portée > Restriction d'exploitation	Largeur Limite Signalée	FRANADMIN.LL_VP	Largeur limite en mètres. NUMBER(7,2), pas de FK. LL = Largeur Limite, VP = Voie Portée.
Voie Franchie > Type	Code	T_FRAN_VFT.CODE_VFT	Même table et même colonne que "Pont sur". Code et Type de Voie Franchie sont deux représentations du même champ dans T_FRAN_VFT. FK : T_FRAN_VFT.CODE_VFT → VOIES_FRANCHIES_TYPE.CODE_VFT.
Voie Franchie > Type	Type de Voie Franchie	VOIES_FRANCHIES_TYPE.LIB_VFT	Valeur affichée en lecture seule — le dashboard résout le libellé par jointure : T_FRAN_VFT.CODE_VFT → VOIES_FRANCHIES_TYPE.LIB_VFT. La valeur stockée est le code dans T_FRAN_VFT.CODE_VFT (mappé séparément via le champ Code). Pas d'insertion directe dans VOIES_FRANCHIES_TYPE lors de la migration.
Détail des Ouvrages	Nombre d'ouvrage(s)	FRANADMIN.NBOA	Valeur dénormalisée NUMBER(2). Maintenu automatiquement par l'application à chaque ajout ou suppression d'un ouvrage. Pas de FK. Peut être recalculée par COUNT sur OARG.IDENTIFIANT.
Détail des Ouvrages > Liste	N° d'ordre	OARG.NUM_ORDRE	Numéro d'ordre de l'ouvrage dans le franchissement, ordonné par PK croissant. NUMBER(2). FK : OARG.IDENTIFIANT → FRANADMIN.IDENTIFIANT. Type Bouton dans le dashboard mais c'est un vrai champ de données.
Détail des Ouvrages > Liste	Désignation	OARG.IDENTIFIANT_TXT	Désignation de l'ouvrage dans la liste du franchissement. OARG.IDENTIFIANT_TXT est le candidat le plus probable (VARCHAR2(8), texte de l'identifiant). Cependant ce champ est NULL dans les données d'exemple — à confirmer avec le client. L'alternative est OARG.IDENTIFIANT lui-même.
Détail des Ouvrages > Liste	Long Biaisé	OARG.LONG_BIAISE	Longueur biaisée de l'ouvrage individuel en mètres. NUMBER(7,2). Valeur importée depuis OARG via FK : OARG.IDENTIFIANT → FRANADMIN.IDENTIFIANT. Affiché en lecture seule dans l'écran Franchissement.
Détail des Ouvrages > Liste	Ajouter un ouvrage	—	Bouton de navigation uniquement. Ouvre l'écran Détails Ouvrage pour créer un nouvel enregistrement OARG. La saisie des données se fait dans cet écran, pas dans Franchissement.
Voie Franchie	Implantation	FRANADMIN.CODE_IMP_VF	FK déclarée : FRANADMIN.CODE_IMP_VF → IMPLANTATION_OBSTACLE.CODE_IMP_VF. Concerne l'implantation de l'obstacle franchi. Différent de CODE_IMP_VP (voie portée) qui utilise IMPLANTATION_TRACE — deux tables de référence distinctes.

3.2 Détails Ouvrage

Chemin	Champ	Table.Colonne	Note
	Photo de Franchissement	PHOTOS_OUV.IDENTIFIANT	Photos du franchissement parent. FK déclarée : PHOTOS_OUV.IDENTIFIANT → FRANADMIN.IDENTIFIANT. Autres colonnes : CODE_PROV, PHOTOS (BLOB), DATESAISIE. Pour la migration, les photos existantes du franchissement doivent être insérées dans PHOTOS_OUV.
	Historique	HIST_OUV.IDENTIFIANT	Historique de l'ouvrage. Colonnes : IDENTIFIANT, NUMOA, DATEMAJ, LONG_BIAISE, CODE_FAMILLE_HIST, NBRE_TRAVEE, LARGEUR, CODE_SF. Écrit automatiquement par l'application. Pour la migration : clé composite HIST_OUV.(IDENTIFIANT, NUMOA) identifie l'ouvrage historisé.
	Aide	HELP_PHOTOS.CODE_FAMILLE	Historique de l'ouvrage. Colonnes : IDENTIFIANT, NUMOA, DATEMAJ, LONG_BIAISE, CODE_FAMILLE_HIST, NBRE_TRAVEE, LARGEUR, CODE_SF. Écrit automatiquement par l'application. Pour la migration : clé composite HIST_OUV.(IDENTIFIANT, NUMOA) identifie l'ouvrage historisé.
	Allez au niveau visite	—	Bouton de navigation pure — change d'écran uniquement. Aucune donnée affichée ou stockée.
	Retour au niveau Franchissement	—	Bouton de navigation pure — retour à l'écran Franchissement. Aucune donnée affichée ou stockée.
	Photos visite	T_ALBUM_PHOTOS.IDENTIFIANT	Photos de visite de l'ouvrage. FK composite déclarée : T_ALBUM_PHOTOS.(IDENTIFIANT, NUMOA) → OARG.(IDENTIFIANT, NUMOA). Autres colonnes : NUM_ORDRE (séquence photo), IMAGE (BLOB), COMMENTAIRE, DATE_PHOTOS. Pour la migration, les photos de visite doivent être insérées dans T_ALBUM_PHOTOS.
	Numéro d'ouvrage	OARG.NUMOA	NUMOA = Numéro d'Ouvrage d'Art. NUMBER(2), séquence de l'ouvrage dans le franchissement parent. Valeur importée — attribuée automatiquement. Avec OARG.IDENTIFIANT, forme la clé composite unique de l'ouvrage. FK : OARG.IDENTIFIANT → FRANADMIN.IDENTIFIANT.
	Type de route	FRANADMIN.CODE_VPT	Valeur importée depuis le franchissement parent — affiché en lecture seule. La valeur stockée est le code FRANADMIN.CODE_VPT. Le dashboard affiche le libellé via jointure : FRANADMIN.CODE_VPT → VOIES_PORTEES_TYPE.LIB_VP_TYPE. Chemin : OARG.IDENTIFIANT → FRANADMIN.IDENTIFIANT → FRANADMIN.CODE_VPT. Pas d'insertion dans OARG.
	Numéro de route	FRANADMIN.VP_NUM	Valeur importée depuis le franchissement parent — affiché en lecture seule. La valeur stockée est le numéro NUMBER(5) dans FRANADMIN.VP_NUM. Chemin : OARG.IDENTIFIANT → FRANADMIN.IDENTIFIANT → FRANADMIN.VP_NUM. Pas d'insertion dans OARG.
	Pk	FRANADMIN.VP_PK	Valeur importée depuis le franchissement parent — affiché en lecture seule. La valeur stockée est NUMBER(8,3) dans FRANADMIN.VP_PK. Chemin : OARG.IDENTIFIANT → FRANADMIN.IDENTIFIANT → FRANADMIN.VP_PK. Pas d'insertion dans OARG.
	Région	REGION.CODE_REG	Valeur affichée en lecture seule. La valeur stockée est REGION.CODE_REG — le code de la région VARCHAR2(4). Le dashboard affiche le libellé REGION.LIB_REG. Chemin de dérivation depuis l'ouvrage : OARG.CODE_PROV → PROVINCE.CODE_PROV → PROVINCE.CODE_REG → REGION.CODE_REG. Pas d'insertion directe — la région est dérivée de la province.
	Numéro d'ordre (Pk croissant)	OARG.NUM_ORDRE	Numéro d'ordre de l'ouvrage dans le franchissement, trié par PK croissant. NUMBER(2), pas de FK. Lié au franchissement via OARG.IDENTIFIANT → FRANADMIN.IDENTIFIANT. Valeur importée — calculée automatiquement par l'application.
	Famille	OARG.CODE_FAMILLE	FK déclarée : OARG.CODE_FAMILLE → FAMILLE_OA.CODE_FAMILLE. Le dashboard affiche le libellé via FAMILLE_OA.LIB_FAMILLE. CODE_FAMILLE conditionne en cascade les listes filtrées de :

Chemin	Champ	Table.Colonne	Note
			sous-famille, coupe-travers, matériaux tablier, dispositifs, réseaux portés. Doit être inséré en premier parmi les codes OARG.
	Province	OARG.CODE_PROV	FK déclarée : OARG.CODE_PROV → PROVINCE.CODE_PROV. Le dashboard affiche le libellé via PROVINCE.LIB_PROV. Valeur importée depuis le franchissement mais dénormalisée dans OARG. CODE_PROV est aussi requis dans toutes les tables détail : T_CULEE, PILE, T_TRAVEES, T_ASSAINISSEMENT, etc.
Données générales	Sous Famille	OARG.CODE_SF	FK composite déclarée : OARG.(CODE_SF, CODE_FAMILLE) → SOUS_FAMILLE_OA.(CODE_SF, CODE_FAMILLE). Le dashboard affiche SOUS_FAMILLE_OA.LIB_SF. La liste est filtrée par CODE_FAMILLE — doit être renseigné après Famille.
Données générales	Type d'ouvrage (autres précisions)	OARG.OA_TYPE	Texte libre VARCHAR2(70), pas de FK. Complément de description au-delà de la famille et sous-famille. Valeur saisie directement par l'inspecteur.
Données générales	Année d'achèvement des travaux	OARG.CONSTRDATFIN	Type DATE, pas de FK. L'application extrait et affiche l'année uniquement. La valeur complète est stockée en DATE Oracle. Pour la migration, formater en date complète (01/01/YYYY si seule l'année est connue).
Données générales	Ouvrage est-il une transformation d'ouvrage ancien (O/N)	OARG.OA_TRANS	Booléen VARCHAR2(1), valeurs O/N. Pas de FK. Indique si l'ouvrage est une transformation d'un ancien ouvrage existant plutôt qu'une construction neuve.
Données générales	Ouvrage Submersible (O/N)	OARG.SUBMERSIBLE	Booléen VARCHAR2(1), valeurs O/N. Pas de FK. Indique si l'ouvrage est conçu pour être submersible (passage à gué surélevé, radier submersible, etc.).
Données générales	Existence Dossier d'ouvrage (O/N)	OARG.DOSSIER_OA	Booléen VARCHAR2(1), valeurs O/N. Pas de FK. Indique si un dossier technique d'ouvrage existe pour cette structure.
Données générales	Forme de l'ouvrage	OARG.CODE_FORME	FK déclarée : OARG.CODE_FORME → FORME_OA.CODE_FORME. Le dashboard affiche le libellé via FORME_OA.LIB_FORME. La valeur stockée est le code VARCHAR2(4).
Données géométriques	Longueur biaise de l'ouvrage	OARG.LONG_BIAISE	NUMBER(7,2), pas de FK. Longueur mesurée selon l'axe biais de l'ouvrage en mètres. Différent de FRANADMIN.LONGUEUR qui est la longueur totale du franchissement.
Données géométriques	Biais (grades)	OARG.BIAIS	NUMBER(5,2), pas de FK. Angle de biais en grades (pas en degrés). 100 grades = angle droit. Un ouvrage perpendiculaire a BIAIS = 100.
Données géométriques	Nombre de travées	OARG.NBRE_TRAVEE	NUMBER(2), pas de FK. Doit correspondre au nombre de lignes dans T_TRAVEES pour cet ouvrage (IDENTIFIANT, NUMOA). Vérifier la cohérence lors de la migration.
Données géométriques	Hauteur Max Sous Tablier	OARG.H_MAX_SOUS_TABLIER	NUMBER(7,2), pas de FK. Hauteur maximale libre sous le tablier en mètres. Détermine le gabarit de navigation pour les ouvrages sur cours d'eau.
Données géométriques > Portées/Flèche/Ouverture des travées	Num travée	T_TRAVEES.NUM_TRAVEE	FK composite déclarée : T_TRAVEES.(IDENTIFIANT, NUMOA) → OARG.(IDENTIFIANT, NUMOA). NUM_TRAVEE est le numéro séquentiel de la travée NUMBER(2). Aussi : T_TRAVEES.CODE_PROV → PROVINCE.CODE_PROV (dénormalisé).
Données géométriques > Portées/Flèche/Ouverture des travées	Portée	T_TRAVEES.PORTEE	NUMBER(7,2), pas de FK. Portée de la travée en mètres — distance horizontale entre appuis consécutifs.
Données géométriques > Portées/Flèche/Ouverture des travées	Flèche	T_TRAVEES.FLECHE	NUMBER(7,2), pas de FK. Flèche de la travée en mètres — déflexion ou cambrure. Pertinent principalement pour les arches.
Données géométriques > Portées/Flèche/Ouverture	Ouverture	T_TRAVEES.OUVERTURE	NUMBER(7,2), pas de FK. Ouverture hydraulique en mètres — largeur libre au niveau des eaux. Critique pour les ouvrages sur cours d'eau (capacité hydraulique).

Chemin	Champ	Table.Colonne	Note
e des travées			
Données géométriques > Profil en travers	Trottoir/accotement de gauche	OARG.LARGTG	NUMBER(5,2), pas de FK. Largeur du trottoir ou accotement gauche en mètres. TG = Trottoir Gauche. Les 5 colonnes de profil (LARGTG, LARGPCG, LARG_CH, LARGPCD, LARGTD) décrivent la coupe transversale du tablier de gauche à droite.
Données géométriques > Profil en travers	Piste cyclable gauche	OARG.LARGPCG	NUMBER(5,2), pas de FK. Largeur de la piste cyclable gauche en mètres. PCG = Piste Cyclable Gauche.
Données géométriques > Profil en travers	Chaussée	OARG.LARG_CH	NUMBER(5,2), pas de FK. Largeur de la chaussée en mètres — surface circulaire pour les véhicules. Largeur utile principale du tablier.
Données géométriques > Profil en travers	Pyste cyclable droite	OARG.LARGPCD	NUMBER(5,2), pas de FK. Largeur de la piste cyclable droite en mètres. PCD = Piste Cyclable Droite.
Données géométriques > Profil en travers	Trottoir/accotement de droite	OARG.LARGTD	NUMBER(5,2), pas de FK. Largeur du trottoir ou accotement droit en mètres. TD = Trottoir Droit. Somme des 5 largeurs = largeur totale utile du tablier.
Structure de tablier	Franchissement structurel	OARG.CODE_FONCT_OA	FK déclarée : OARG.CODE_FONCT_OA → FONCTION_OA.CODE_FONCT_OA. Le dashboard affiche FONCTION_OA.LIB_FONCT_OA. La valeur stockée est le code VARCHAR2(4). Exemples : pont, viaduc, passage supérieur, passage inférieur, dalot, buse.
Structure de tablier	Coupe en travers	OARG.CODE_COUPE_TR	FK composite sur 3 colonnes : OARG.(CODE_COUPE_TR, CODE_FAMILLE, CODE_SF) → COUPE_TRAVERS.(CODE_COUPE_TR, CODE_FAMILLE, CODE_SF). Le dashboard affiche le libellé via COUPE_TRAVERS.CODE_COUPE_TR → TYPE_COUPE_TRAVERS.LIB_COUPE_TRAVERS. Liste filtrée par famille et sous-famille. Les 3 colonnes doivent être cohérentes lors de la migration.
Structure de tablier	Matériaux de tablier	OARG.CODE_MATERIAUX	composite sur 3 colonnes : OARG.(CODE_MATERIAUX, CODE_FAMILLE, CODE_SF) → MATERIAUX_TABLIER.(CODE_MATERIAUX, CODE_FAMILLE, CODE_SF). Le dashboard affiche le libellé via MATERIAUX_TABLIER.CODE_MATERIAUX → TYPE_MATERIAUX_TABLIER.LIB_MATERIAUX. Même pattern que Coupe en travers.
Appuis > Culées	Numéro culée	T_CULEE.NUM_CULEE	FK composite : T_CULEE.(IDENTIFIANT, NUMOA) → OARG.(IDENTIFIANT, NUMOA). NUM_CULEE = numéro séquentiel de la culée NUMBER(2) — généralement 1 et 2 pour les deux extrémités. Aussi : T_CULEE.CODE_PROV → PROVINCE.CODE_PROV (dénormalisé).
Appuis > Culées	Type culée	T_CULEE.CODE_TYPE_CULEE	FK déclarée : T_CULEE.CODE_TYPE_CULEE → CULEE_TYPE.CODE_TYPE_CULEE. Le dashboard affiche CULEE_TYPE.LIB_TYPE_CULEE. La valeur stockée est le code VARCHAR2(4).
Appuis > Culées	Matériaux culée	T_CULEE.CODE_MATERIAUX_PC	FK déclarée : T_CULEE.CODE_MATERIAUX_PC → PC_MATERIAUX.CODE_MATERIAUX_PC. Le dashboard affiche PC_MATERIAUX.LIB_MATERIAUX_PC. PC = Piles et Culées — même table partagée avec les piles.
Appuis > Culées	Murs type	T_CULEE.CODE_MUR_TYPE	FK déclarée : T_CULEE.CODE_MUR_TYPE → CULEE_MUR_TYPE.CODE_MUR_TYPE. Le dashboard affiche CULEE_MUR_TYPE.LIB_MUR_TYPE. Concerne les murs en aile ou en retour de la culée.
Appuis > Culées	Murs matériaux	T_CULEE.CODE_MUR_MATERIAUX	FK déclarée : T_CULEE.CODE_MUR_MATERIAUX → CULEE_MUR_MATERIAUX.CODE_MUR_MATERIAUX. Le dashboard affiche CULEE_MUR_MATERIAUX.LIB_MUR_MATERIAUX. Peut différer du matériau de la culée elle-même.
Appuis > Culées	Fondations culée	T_CULEE.CODE_FONDATION_PC	FK déclarée : T_CULEE.CODE_FONDATION_PC → FONDATION_TYPE.CODE_FONDATION_PC. Le dashboard affiche FONDATION_TYPE.LIB_FONDATION_PC. PC = Piles et Culées — même table partagée avec les piles.
Appuis > Culées	Protection culée	T_CULEE.CODE_PROTECTION_PC	FK déclarée : T_CULEE.CODE_PROTECTION_PC → PC_PROTECTION_TYPE.CODE_PROTECTION_PC. Le dashboard affiche

Chemin	Champ	Table.Colonne	Note
			PC_PROTECTION_TYPE.LIB_PROTECTION_PC. Protection anti-affouillement autour des fondations. PC = Piles et Culées.
Appuis > Piles	Numéro pile	PILE.NUM_PILE	FK composite : PILE.(IDENTIFIANT, NUMOA) → OARG.(IDENTIFIANT, NUMOA). NUM_PILE = numéro séquentiel de la pile NUMBER(2). Une pile par travée intermédiaire. Aussi : PILE.CODE_PROV → PROVINCE.CODE_PROV (dénormalisé).
Appuis > Piles	Type pile	PILE.CODE_TYPE_PILE	FK déclarée : PILE.CODE_TYPE_PILE → TYPE_PILE.CODE_TYPE_PILE. Le dashboard affiche TYPE_PILE.LIB_TYPE_PILE. La valeur stockée est le code VARCHAR2(4).
Appuis > Piles	Matériaux pile	PILE.CODE_MATERIAUX_PC	FK déclarée : PILE.CODE_MATERIAUX_PC → PC_MATERIAUX.CODE_MATERIAUX_PC. Le dashboard affiche PC_MATERIAUX.LIB_MATERIAUX_PC. Même table de référence que matériaux culée — PC = Piles et Culées.
Appuis > Piles	Fondations pile	PILE.CODE_FONDATION_PC	FK déclarée : PILE.CODE_FONDATION_PC → FONDATION_TYPE.CODE_FONDATION_PC. Même table que fondations culée — PC = Piles et Culées.
Appuis > Piles	Protection pile	PILE.CODE_PROTECTION_PC	FK déclarée : PILE.CODE_PROTECTION_PC → PC_PROTECTION_TYPE.CODE_PROTECTION_PC. Même table que protection culée. Protection anti-affouillement autour des fondations de pile en rivière.
Equipements	Chape d'étanchéité	OARG.CODE_CHAPE_ETANCH	FK déclarée : OARG.CODE_CHAPE_ETANCH → CHAPE_ETANCH_TYPE.CODE_CHAPE_ETANCH. Le dashboard affiche CHAPE_ETANCH_TYPE.LIB_CHAPE_ETANCH. Stocké directement dans OARG car unique par ouvrage.
Equipements	Joint de chaussée	T_JOINT_CHAUSSEE.CODE_TYPE_JOINT_CT	FK composite : T_JOINT_CHAUSSEE.(IDENTIFIANT, NUMOA) → OARG.(IDENTIFIANT, NUMOA). FK sur le code : T_JOINT_CHAUSSEE.CODE_TYPE_JOINT_CT → JOINT_CHAUSSEE_TROTTOIR_TYPE.CODE_TYPE_JOINT_CT. Le dashboard affiche LIB_TYPE_JOINT_CT. Plusieurs joints possibles par ouvrage — séquence via SEQ_JOINT_CH.
Equipements	Appareil d'appui	T_APPAREILS_APPUIS.CODE_TYP E_APP	FK composite : T_APPAREILS_APPUIS.(IDENTIFIANT, NUMOA) → OARG.(IDENTIFIANT, NUMOA). FK sur le code : T_APPAREILS_APPUIS.CODE_TYPE_APP → APPAREIL_APPUIS_TYPE.CODE_TYPE_APP. Le dashboard affiche LIB_TYPE_APP. Plusieurs appareils possibles — séquence via SEQ_APPAREIL_APPUIS. Note : APPAREIL_APPUIS_TYPE a aussi une FK sur CODE_FAMILLE.
Equipements	Dispositif de retenue	T_DISP_RETENU.CODE_DISP_RET EN_TYPE	FK composite sur 3 colonnes : T_DISP_RETENU.(IDENTIFIANT, NUMOA) → OARG.(IDENTIFIANT, NUMOA). FK sur code : T_DISP_RETENU.(CODE_DISP_RETEN_TYPE, CODE_FAMILLE, CODE_SF) → DISP_RETENU_TYPE.(CODE_DISP_RETEN_TYPE, CODE_FAMILLE, CODE_SF). Le libellé final est dans TYPE_DISP_RETENU_TYPE.LIB_DISP_RETEN_TYPE via DISP_RETENU_TYPE. Filtrée par famille et sous-famille.
Equipements > Trottoirs et joints de trottoir	Type trottoir	T_TROTTOIR.CODE_TYPE_TROTT OIR	FK composite : T_TROTTOIR.(IDENTIFIANT, NUMOA) → OARG.(IDENTIFIANT, NUMOA). FK sur le code : T_TROTTOIR.CODE_TYPE_TROTTOIR → TYPE_TROTTOIR.CODE_TYPE_TROTTOIR. Le dashboard affiche TYPE_TROTTOIR.LIB_TYPE_TROTTOIR. Plusieurs trottoirs possibles — séquence via SEQ_TROTTOIR.
Equipements > Trottoirs et joints de trottoir	Type joint	T_TROTTOIR.CODE_TYPE_JOINT_ CT	Même table T_TROTTOIR que Type trottoir — même ligne. FK : T_TROTTOIR.CODE_TYPE_JOINT_CT → JOINT_CHAUSSEE_TROTTOIR_TYPE.CODE_TYPE_JOINT_CT. Le dashboard affiche LIB_TYPE_JOINT_CT. Joint du trottoir stocké dans la même ligne que le type de trottoir.
Equipements > Dispositif de drainage des eaux de chaussée	Type de dispositif de drainage	T_ASSAINISSEMENT.CODE_ASSAI NISSEMENT	FK composite sur 3 colonnes : T_ASSAINISSEMENT.(IDENTIFIANT, NUMOA) → OARG.(IDENTIFIANT, NUMOA). FK sur code : T_ASSAINISSEMENT.(CODE_ASSAINISSEMENT, CODE_FAMILLE, CODE_SF) → DISP_ASSAINISSEMENT.(CODE_ASSAINISSEMENT, CODE_FAMILLE, CODE_SF). Le libellé final est dans TYPE_DISP_ASSAINISSEMENT via

Chemin	Champ	Table.Colonne	Note
			DISP_ASSAINISSEMENT. Filtrée par famille et sous-famille.
Equipements > Dispositif de drainage des eaux de chaussée	Nombre	T_ASSAINISSEMENT.NOMBRE	NUMBER(2), pas de FK. Quantité de dispositifs de drainage. Même ligne T_ASSAINISSEMENT que le type de dispositif.
Autres équipements > Réseau porté - Nature / Localisation	Nature du réseau porté	T_RES_PORTE.CODE_RES_P_NAT	FK composite sur 3 colonnes : T_RES_PORTE.(IDENTIFIANT, NUMOA) → OARG.(IDENTIFIANT, NUMOA). FK sur code : T_RES_PORTE.(CODE_RES_P_NAT, CODE_FAMILLE, CODE_SF) → RESEAU_P_NATURE.(CODE_RES_P_NAT, CODE_FAMILLE, CODE_SF). Le libellé final est dans TYPE_RESEAU_P_NATURE via RESEAU_P_NATURE. Nature : eau, électricité, télécoms, gaz, etc.
Autres équipements > Réseau porté - Nature / Localisation	Localisation du réseau porté	T_RES_PORTE.CODE_RES_P_LOC	FK composite sur 3 colonnes dans la même ligne T_RES_PORTE : T_RES_PORTE.(CODE_RES_P_LOC, CODE_FAMILLE, CODE_SF) → RESEAU_P_LOCALISATION.(CODE_RES_P_LOC, CODE_FAMILLE, CODE_SF). Le libellé final est dans TYPE_RESEAU_P_LOCALISATION. Localisation : sous tablier, en encorbellement, en caniveau, etc.
Autres équipements > Réseau porté - Nature / Localisation	Diamètre en mm	T_RES_PORTE.DIAMETRE	NUMBER(7,2), pas de FK. Diamètre du réseau porté en millimètres. Même ligne T_RES_PORTE que nature et localisation.
Autres équipements	Dispositif permanent de visite	T_DISP_VISITE.CODE_DISP_VISITE	FK composite sur 3 colonnes : T_DISP_VISITE.(IDENTIFIANT, NUMOA) → OARG.(IDENTIFIANT, NUMOA). FK sur code : T_DISP_VISITE.(CODE_DISP_VISITE, CODE_FAMILLE, CODE_SF) → DISP_PERMAN_VISITE.(CODE_DISP_VISITE, CODE_FAMILLE, CODE_SF). Le libellé final est dans TYPE_DISP_PERMAN_VISITE via DISP_PERMAN_VISITE. Équipements d'accès inspection permanents : passerelles, échelles, nacelles fixes.
Autres équipements	Dispositif permanent de suivi	T_DISP_SUIVI.CODE_DISP_SUIV	FK composite sur 3 colonnes : T_DISP_SUIVI.(IDENTIFIANT, NUMOA) → OARG.(IDENTIFIANT, NUMOA). FK sur code : T_DISP_SUIVI.(CODE_DISP_SUIV, CODE_FAMILLE, CODE_SF) → DISP_PERMAN_SUIVI.(CODE_DISP_SUIV, CODE_FAMILLE, CODE_SF). Le libellé final est dans TYPE_DISP_PERMAN_SUIVI via DISP_PERMAN_SUIVI. Instruments de surveillance permanente : jauges de fissuration, capteurs de déplacement.
Commentaires	Commentaires	COMMENTAIRE_OARG.COMMENTAIRE	composite : COMMENTAIRE_OARG.(IDENTIFIANT, NUMOA) → OARG.(IDENTIFIANT, NUMOA). Aussi : COMMENTAIRE_OARG.CODE_PROV → PROVINCE.CODE_PROV. COMMENTAIRE VARCHAR2(500), texte libre. Une ligne par ouvrage. Stocké dans une table séparée pour permettre un suivi indépendant via CTRL1.

3.3 Visite

Chemin	Champ	Table.Colonne	Note
	Ouvrage sur:	FRANADMIN.CODE_VPT	Valeur importée depuis le franchissement. Le dashboard affiche le libellé de ce que l'ouvrage franchit via FRANADMIN.CODE_VPT → VOIES_PORTEES_TYPE.LIB_VP_TYPE. Chemin : VISITE.(IDENTIFIANT, NUMOA) → OARG.(IDENTIFIANT, NUMOA) → OARG.IDENTIFIANT → FRANADMIN.IDENTIFIANT → FRANADMIN.CODE_VPT. Pas d'insertion pour ce champ.
	Numéro	OARG.NUMOA	Valeur importée depuis l'ouvrage — affiché en lecture seule dans l'en-tête visite. NUMOA = numéro séquentiel de l'ouvrage dans le franchissement. Chemin : VISITE.(IDENTIFIANT, NUMOA) → OARG.(IDENTIFIANT, NUMOA) → OARG.NUMOA. Pas d'insertion pour ce champ dans VISITE.
	Pk	FRANADMIN.VP_PK	Valeur importée depuis le franchissement. Le dashboard affiche FRANADMIN.VP_PK. Chemin : VISITE.IDENTIFIANT → OARG.IDENTIFIANT → FRANADMIN.IDENTIFIANT → FRANADMIN.VP_PK. Pas d'insertion pour ce champ.
	Famille OA	VISITE.CODE_FAMILLE	FK déclarée : VISITE.CODE_FAMILLE → FAMILLE_OA.CODE_FAMILLE. Le dashboard affiche FAMILLE_OA.LIB_FAMILLE. Dénormalisé dans VISITE pour filtrage. CODE_FAMILLE conditionne les listes de parties d'ouvrage, notes, et actions.
	Retour Ouvrage	—	Bouton de navigation pure — retour à l'écran Détails Ouvrage. Aucune donnée affichée ou stockée.
	Retour Franchissement	—	Bouton de navigation pure — retour à l'écran Franchissement. Aucune donnée affichée ou stockée.
	Saisir/Afficher Photos	T_ALBUM_PHOTOS.IDENTIFIANT	Photos de la visite courante. FK composite : T_ALBUM_PHOTOS.(IDENTIFIANT, NUMOA) → OARG.(IDENTIFIANT, NUMOA). Colonnes : NUM_ORDRE (séquence), IMAGE (BLOB), COMMENTAIRE, DATE_PHOTOS. Pour la migration : photos de visite à insérer dans T_ALBUM_PHOTOS avec le bon (IDENTIFIANT, NUMOA).
Tableau visites	Numéro visite	VISITE.NUM_VISITE	Numéro séquentiel de la visite pour cet ouvrage. NUMBER(2). Avec (IDENTIFIANT, NUMOA) forme la clé composite primaire de VISITE. La clé PK complète est : VISITE.(IDENTIFIANT, NUMOA, NUM_VISITE).
Tableau visites	Type de la Visite	VISITE.CODE_VISITE	FK déclarée : VISITE.CODE_VISITE → TYPE_VISITE.CODE_VISITE. Le dashboard affiche TYPE_VISITE.LIB_VISITE. Types : IDP (Inspection Détaillée Périodique), IS (Inspection Spéciale), VR (Visite Rapide), etc. La valeur stockée est le code VARCHAR2(4).
Tableau visites	Date de la Visite	VISITE.DATE_VISITE	Type DATE, pas de FK. Date de réalisation de la visite. Dans les données d'exemple : 2012-10-10.
Synthèse de l'état de l'ouvrage	Partie d'ouvrage	T_SYNTHESE_OA.CODE_PARTIE_OUV	FK composite déclarée : T_SYNTHESE_OA.(CODE_CL_ETAT, CODE_PARTIE_OUV, CODE_FAMILLE) → NOTE.(CODE_CL_ETAT, CODE_PARTIE_OUV, CODE_FAMILLE). Aussi : T_SYNTHESE_OA.(IDENTIFIANT, NUMOA, NUM_VISITE) → VISITE.(IDENTIFIANT, NUMOA, NUM_VISITE). Valeur automatique — les parties d'ouvrage sont S, F, E, P (Superstructure, Fondations, Equipements, Protections), générées par l'application pour chaque visite.
Synthèse de l'état de l'ouvrage	Ancienne classe d'état	T_SYNTHESE_OA.ANCIEN_CODE_CL_ETAT	Valeur affichée en lecture seule — importée depuis la visite précédente. Stockée dans T_SYNTHESE_OA.ANCIEN_CODE_CL_ETAT VARCHAR2(4). Code de la classe d'état de la visite précédente pour cette partie d'ouvrage. Résolu via NOTE.LIB_CL_ETAT pour l'affichage.
Synthèse de l'état de l'ouvrage	Nouvelle classe d'état	T_SYNTHESE_OA.CODE_CL_ETAT	FK composite sur 3 colonnes : T_SYNTHESE_OA.(CODE_CL_ETAT, CODE_PARTIE_OUV, CODE_FAMILLE) → NOTE.(CODE_CL_ETAT, CODE_PARTIE_OUV, CODE_FAMILLE). Le dashboard affiche NOTE.LIB_CL_ETAT. La valeur stockée est le code. La liste est filtrée par partie d'ouvrage et famille. Exemples : 1, 2, 3U, 3, 4, 5SU, etc.
Synthèse de l'état de	Risque usager U	T_SYNTHESE_OA.RISQUE_USAGE	Booléen VARCHAR2(1), valeurs O/N. Indique si un risque pour l'usager est identifié sur cette partie d'ouvrage. Le suffixe U dans le dashboard désigne ce risque usager. Pas de FK.

Chemin	Champ	Table.Colonne	Note
l'ouvrage		R	
Synthèse de l'état de l'ouvrage	Evolution manifeste par rapport à la précédente visite ou inspection	T_SYNTHESE_OA.EVOLUTION_MANIFESTE	Texte libre VARCHAR2, pas de FK directe. Décrit l'évolution observable depuis la visite précédente. Note : les tables EVOLUTION_MANIF et EVOLUTION_MANIF_NE existent dans le schéma mais T_SYNTHESE_OA.EVOLUTION_MANIFESTE est une colonne texte libre sans FK déclarée vers ces tables.
Synthèse de l'état de l'ouvrage	Conclusion / Type d'intervention	NOTE.LIB_TYPE_INT	Valeur automatique dérivée de CODE_CL_ETAT. Le dashboard affiche NOTE.LIB_TYPE_INT — la conclusion d'intervention correspondant à la classe d'état. Même colonne CODE_CL_ETAT que Nouvelle classe d'état — la conclusion est automatiquement déterminée par la classe choisie via NOTE.LIB_TYPE_INT. Pas d'insertion séparée.
Synthèse de l'état de l'ouvrage	Ensemble de l'ouvrage	VISITE.NOTE_ENSEMBLE_OA	Note globale de l'ouvrage VARCHAR2(4). Stockée dans VISITE, pas dans T_SYNTHESE_OA. Résumé synthétique de l'état général. Dans les données d'exemple : '5SU', '3PU*', '5S', '2EP'. Pas de FK déclarée.
Synthèse de l'état de l'ouvrage	Conclusion générale de l'ouvrage	VISITE.CODE_CONCL_AMENAG	FK composite déclarée : VISITE.(CODE_FAMILLE, CODE_CONCL_AMENAG) → CONCL_AMENAG.(CODE_FAMILLE, CODE_CONCL_AMENAG). Le dashboard affiche le libellé via CONCL_AMENAG.CODE_CONCL_AMENAG → TYPE_AMENAGEMENT.LIB_CONCL_AMENAG. La liste est filtrée par CODE_FAMILLE. Exemples : AM1, AM2, A11, etc.
Synthèse de l'état de l'ouvrage	Montant estimé de l'aménagement	VISITE.MONTANT_AMENAGE	NUMBER, pas de FK. Montant estimé du coût d'aménagement ou d'intervention en dirhams ou KDH. Dans les données d'exemple : 100, 150, 105. Stocké directement dans VISITE.
Régime de surveillance > Ensemble de l'ouvrage	Type de surveillance	T_REGIME_SURVEILLANCE.CODE_TYPE_SURV	FK déclarée : T_REGIME_SURVEILLANCE.CODE_TYPE_SURV → TYPE_SURVEILLANCE.CODE_TYPE_SURV. Le dashboard affiche TYPE_SURVEILLANCE.LIB_TYPE_SURV. FK composite sur la visite : T_REGIME_SURVEILLANCE.(IDENTIFIANT, NUMOA, NUM_VISITE) → VISITE.(IDENTIFIANT, NUMOA, NUM_VISITE). La valeur stockée est le code VARCHAR2(4).
Régime de surveillance > Ensemble de l'ouvrage	Mois	T_REGIME_SURVEILLANCE.MOIS	NUMBER, pas de FK. Mois de la prochaine surveillance recommandée (1-12). Même ligne T_REGIME_SURVEILLANCE que Type de surveillance.
Régime de surveillance > Ensemble de l'ouvrage	Année	T_REGIME_SURVEILLANCE.ANNEE	NUMBER, pas de FK. Année de la prochaine surveillance recommandée. Même ligne T_REGIME_SURVEILLANCE que Type de surveillance et Mois.
Régime de surveillance > Parties de l'ouvrage à surveiller en particulier	Superstructures	T_REGIME_SURVEILLANCE.SUPERSTRUCTURE	Booléen VARCHAR2(1), valeurs O/N. Indique si les superstructures doivent faire l'objet d'une surveillance particulière. Stocké dans T_REGIME_SURVEILLANCE avec FK composite sur PARTIE_OUVRAGE : T_REGIME_SURVEILLANCE.(CODE_PARTIE_OUV, CODE_FAMILLE) → PARTIE_OUVRAGE.(CODE_PARTIE_OUV, CODE_FAMILLE).
Régime de surveillance > Parties de l'ouvrage à surveiller en particulier	Fondation	T_REGIME_SURVEILLANCE.FONDATION	Booléen VARCHAR2(1), valeurs O/N. Indique si les fondations doivent faire l'objet d'une surveillance particulière. Même ligne T_REGIME_SURVEILLANCE que Superstructures.
Régime de surveillance > Parties de l'ouvrage à surveiller en particulier	Equipement	T_REGIME_SURVEILLANCE.EQUIPEMENT	Booléen VARCHAR2(1), valeurs O/N. Indique si les équipements doivent faire l'objet d'une surveillance particulière. Même ligne T_REGIME_SURVEILLANCE que Superstructures.
Régime de surveillance > Parties de l'ouvrage à surveiller en particulier	Protection	T_REGIME_SURVEILLANCE.PROTECTION	Booléen VARCHAR2(1), valeurs O/N. Indique si les protections doivent faire l'objet d'une surveillance particulière. Même ligne T_REGIME_SURVEILLANCE que Superstructures.
Régime de surveillance	Commentaires	T_REGIME_SURVEILLANCE.COMMENTAIRE	VARCHAR2, texte libre, pas de FK. Commentaire sur le régime de surveillance recommandé. Stocké dans T_REGIME_SURVEILLANCE — même table que Type de surveillance, Mois, Année et les 4 booléens.

Chemin	Champ	Table.Colonne	Note
Actions prévues > Tableau récapitulatif des notes et décisions par famille de composants > Familles de composants	S - Superstructure	T_SYNTHESE_OA.CODE_CL_ETAT	Valeur automatique — note de la partie Superstructure (CODE_PARTIE_OUV = 'S'). Ligne T_SYNTHESE_OA filtrée par CODE_PARTIE_OUV = 'S'. Le dashboard l'affiche dans le tableau récapitulatif. Résolu via NOTE.(CODE_CL_ETAT, CODE_PARTIE_OUV, CODE_FAMILLE).
Actions prévues > Tableau récapitulatif des notes et décisions par famille de composants > Familles de composants	F - Fondations et Appuis	T_SYNTHESE_OA.CODE_CL_ETAT	Valeur automatique — note de la partie Fondations (CODE_PARTIE_OUV = 'F'). Même logique que S - Superstructure, filtrée par CODE_PARTIE_OUV = 'F'.
Actions prévues > Tableau récapitulatif des notes et décisions par famille de composants > Familles de composants	E - Equipements	T_SYNTHESE_OA.CODE_CL_ETAT	Valeur automatique — note de la partie Equipements (CODE_PARTIE_OUV = 'E'). Même logique que S, filtrée par CODE_PARTIE_OUV = 'E'.
Actions prévues > Tableau récapitulatif des notes et décisions par famille de composants > Familles de composants	P - Protections et voisinage	T_SYNTHESE_OA.CODE_CL_ETAT	Valeur automatique — note de la partie Protections (CODE_PARTIE_OUV = 'P'). Même logique que S, filtrée par CODE_PARTIE_OUV = 'P'.
Actions prévues > Tableau récapitulatif des notes et décisions par famille de composants	Note	T_SYNTHESE_OA.CODE_CL_ETAT	Valeur importée depuis T_SYNTHESE_OA.CODE_CL_ETAT pour la partie concernée. Le dashboard affiche le code de classe d'état dans la colonne Note du tableau récapitulatif. Même colonne que Nouvelle classe d'état dans la Synthèse — c'est une redisplay du même champ.
Actions prévues > Tableau récapitulatif des notes et décisions par famille de composants	Décision (type) associée à la note	NOTE.LIB_TYPE_INT	Valeur automatique dérivée de CODE_CL_ETAT via la table NOTE. Le dashboard affiche NOTE.LIB_TYPE_INT — le type d'intervention associé à la classe d'état. Chemin : T_SYNTHESE_OA.CODE_CL_ETAT → NOTE.CODE_CL_ETAT → NOTE.LIB_TYPE_INT. Pas d'insertion séparée.
Actions prévues > Tableau des types d'action d'entretien et de réparation	N° d'action prévue	T_ACTIONS_PREVUES.NUM_ACTION_PRV	Numéro séquentiel de l'action prévue NUMBER(2). FK composite principale : T_ACTIONS_PREVUES.(IDENTIFIANT, NUMOA, NUM_VISITE, CODE_PARTIE_OUV) → T_SYNTHESE_OA.(IDENTIFIANT, NUMOA, NUM_VISITE, CODE_PARTIE_OUV). Ordre d'insertion : VISITE → T_SYNTHESE_OA → T_ACTIONS_PREVUES.
Actions prévues > Tableau des types d'action d'entretien et de réparation	Type d'action d'entretien et de réparation	T_ACTIONS_PREVUES.NUM_ACTION	FK composite sur 4 colonnes : T_ACTIONS_PREVUES.(CODE_FAMILLE, NUM_ACTION, CODE_CLASSE, CODE_PARTIE_OUV) → ACTION.(CODE_FAMILLE, NUM_ACTION, CODE_CLASSE, CLASSE). Le dashboard affiche le libellé via ACTION.NUM_ACTION → TYPE_ACTION.LIB_ACTION. La liste est filtrée par famille et partie d'ouvrage. La valeur stockée est le numéro d'action NUMBER.
Actions prévues > Tableau des types d'action d'entretien et de réparation	Intervention lourde (O/N)	T_ACTIONS_PREVUES.LOURDE	Booléen VARCHAR2(1), valeurs O/N. Indique si l'action constitue une intervention lourde (travaux importants) ou légère (entretien courant). Pas de FK.
Actions prévues > Tableau des types d'action d'entretien et de réparation	Estimation	T_ACTIONS_PREVUES.ESTIMATION	NUMBER, pas de FK. Coût estimé de l'action prévue en dirhams ou KDH. Stocké directement dans T_ACTIONS_PREVUES.

Chemin	Champ	Table.Colonne	Note
Actions prévues > Tableau des types d'action d'entretien et de réparation	Exécutant	T_ACTIONS_PREVUES.EXECUTANT	VARCHAR2(100), pas de FK déclarée malgré l'existence de la table EXECUTANT dans le schéma. Champ texte libre dans T_ACTIONS_PREVUES — la table EXECUTANT (colonnes : NUM_LIGNE, LIB_EXECUTANT) existe mais n'est pas liée par FK. Mapping partiel à documenter et à confirmer avec le client.
Actions prévues > Tableau des types d'action d'entretien et de réparation	Urgence (O/N)	T_ACTIONS_PREVUES.URGENCE	Booléen VARCHAR2(1), valeurs O/N. Indique si l'action est urgente. Pas de FK.
Actions prévues > Tableau des types d'action d'entretien et de réparation	Date limite réalisation	T_ACTIONS_PREVUES.DATE_LIMITE_REALIS	Type DATE, pas de FK. Date limite de réalisation de l'action prévue.
Prochaine visite > Prochaine visite ou inspection	Type de la visite	T_PROCHAINE_VISITE.CODE_VISITE	FK déclarée : T_PROCHAINE_VISITE.CODE_VISITE → TYPE_VISITE.CODE_VISITE. Le dashboard affiche TYPE_VISITE.LIB_VISITE. FK composite sur la visite courante : T_PROCHAINE_VISITE.(IDENTIFIANT, NUMOA, NUM_VISITE) → VISITE.(IDENTIFIANT, NUMOA, NUM_VISITE). Ordre d'insertion : VISITE → T_PROCHAINE_VISITE.
Prochaine visite > Prochaine visite ou inspection	Mois	T_PROCHAINE_VISITE.MOIS	NUMBER, pas de FK. Mois recommandé pour la prochaine visite (1-12). Même ligne T_PROCHAINE_VISITE que Type de la visite.
Prochaine visite > Prochaine visite ou inspection	Année	T_PROCHAINE_VISITE.ANNEE	NUMBER, pas de FK. Année recommandée pour la prochaine visite. Même ligne T_PROCHAINE_VISITE que Type de la visite et Mois.
Prochaine visite > Prochaine visite ou inspection	Restriction de la circulation pendant la visite	T_PROCHAINE_VISITE.CODE_RESTRICTION_CIRCUL	FK déclarée : T_PROCHAINE_VISITE.CODE_RESTRICTION_CIRCUL → RESTRICTION_CIRCUL.CODE_RESTRICTION_CIRCUL. Le dashboard affiche RESTRICTION_CIRCUL.LIB_RESTRICTION_CIRCUL. La valeur stockée est le code VARCHAR2(4). Indique si une restriction de circulation sera nécessaire pendant la prochaine inspection.
Prochaine visite	Commentaires	T_PROCHAINE_VISITE.COMMENTAIRE	VARCHAR2, texte libre, pas de FK. Commentaire sur la prochaine visite recommandée. Stocké dans T_PROCHAINE_VISITE — même table que Type, Mois, Année et Restriction.
Prochaine visite	Tableau de matériel à prévoir	T_MATERIEL.CODE_MAT_A_PREV	FK déclarée : T_MATERIEL.CODE_MAT_A_PREV → MATERIEL_A_PREVOIR.CODE_MAT_A_PREV. Le dashboard affiche MATERIEL_A_PREVOIR.LIB_MAT_A_PREV. FK composite sur la prochaine visite : T_MATERIEL.(IDENTIFIANT, NUMOA, NUM_VISITE) → T_PROCHAINE_VISITE.(IDENTIFIANT, NUMOA, NUM_VISITE). Plusieurs matériels possibles par visite. Ordre d'insertion : VISITE → T_PROCHAINE_VISITE → T_MATERIEL.

4. Anomalies du Schéma

L'analyse du schéma SGOAM2.sql a révélé quatre anomalies d'intégrité qui devront être corrigées avant ou pendant la migration. Ces anomalies n'empêchent pas le fonctionnement de l'application existante mais présentent des risques pour la qualité des données migrées.

#1 T_FRAN_VFT — Absence d'index unique

La table T_FRAN_VFT n'a pas d'index unique déclaré. La clé logique est (IDENTIFIANT + CODE_VFT) mais rien n'empêche l'insertion de doublons. T_FRAN_VFT lie un franchissement au type d'obstacle qu'il franchit.

Deux insertions identiques (IDENTIFIANT='AG134', CODE_VFT='RIV') réussissent toutes les deux. L'obstacle "rivière" apparaît en double dans le dropdown du dashboard.

□ Ajouter : CREATE UNIQUE INDEX IDX_FRAN_VFT_PK ON SGOAM.T_FRAN_VFT (IDENTIFIANT, CODE_VFT);

#2 HIST_OUV — Absence de contraintes FK

La table HIST_OUV n'a aucune contrainte de clé étrangère déclarée. Les colonnes IDENTIFIANT et NUMOA devraient référencer OARG mais aucun ALTER TABLE n'a été déclaré. Par comparaison, HIST_FRAN déclare correctement ses FKs vers FRANADMIN et PROVINCE.

Si un ouvrage est supprimé de OARG lors d'un nettoyage, les lignes HIST_OUV correspondantes deviennent des orphelins — aucune contrainte ne bloque ni ne cascade la suppression.

□ Ajouter : ALTER TABLE SGOAM.HIST_OUV ADD CONSTRAINT FK_HIST_OUV_OARG FOREIGN KEY (IDENTIFIANT, NUMOA) REFERENCES SGOAM.OARG (IDENTIFIANT, NUMOA);

#3 T_ACTIONS_PREVUES.EXECUTANT — FK manquante vers la table EXECUTANT

La colonne T_ACTIONS_PREVUES.EXECUTANT est de type VARCHAR2(100) sans contrainte FK, malgré l'existence d'une table de référence EXECUTANT dans le schéma. La saisie est libre, ce qui permet des valeurs non standardisées.

"DPE Tanger", "dpe tanger" et "Direction Provinciale" sont acceptés comme trois exécutants distincts, fragmentant les rapports de suivi des actions.

□ Idéalement : ajouter CODE_EXECUTANT dans EXECUTANT comme PK, stocker ce code dans T_ACTIONS_PREVUES, déclarer la FK. À minima : ajouter une contrainte CHECK ou un trigger de validation.

#4 T_SYNTHESE_OA.EVOLUTION_MANIFESTE — FK manquante vers les tables de référence

La colonne T_SYNTHESE_OA.EVOLUTION_MANIFESTE est de type VARCHAR2(500) texte libre sans FK, malgré l'existence de deux tables EVOLUTION_MANIF et EVOLUTION_MANIF_NE. Ces tables semblent orphelines. Il est également peu clair laquelle devrait être utilisée.

"Dégradation rapide", "degradation rapide" et "Dégradation très rapide" sont tous acceptés. Les requêtes nationales de suivi de dégradation produisent des résultats fragmentés.

□ Clarifier l'usage de EVOLUTION_MANIF vs EVOLUTION_MANIF_NE, fusionner si nécessaire, ajouter une colonne CODE, modifier EVOLUTION_MANIFESTE pour stocker ce code, et déclarer la FK.

5. Points Non Résolus

Les points suivants ont été identifiés lors du mapping mais ne peuvent pas être résolus sans information complémentaire du client.

5.1 Onglet "Corps du Radier" — absent de la documentation fournie

La documentation fournie ne contient pas l'onglet "Corps du Radier" visible dans l'interface réelle. Les colonnes et tables correspondantes ont été identifiées dans le schéma :

Champ	Table.Colonne
Matériaux ouvrage	OARG.CODE_RAD_PROTECT → RADIER_PROTECTION.CODE_RAD_PROTECT
Protection	OARG.CODE_MS_FONDAT → MS_FONDATION_TYPE.CODE_MS_FONDAT

Ces champs devront être mappés une fois la documentation complète disponible.

5.2 Tables EXECUTANT et EVOLUTION_MANIF — usage non confirmé

Les tables EXECUTANT, EVOLUTION_MANIF et EVOLUTION_MANIF_NE existent dans le schéma mais ne sont liées par aucune FK aux tables qui les utilisent. Il est recommandé de vérifier si ces tables sont peuplées dans le système existant et si l'application les utilise effectivement comme source des listes déroulantes correspondantes.

6. Conclusion

Le mapping complet des 137 champs du tableau de bord SGOAM vers la base de données SGOAM2 a été réalisé et documenté dans ce rapport. Les principales conclusions sont :

- 137 champs couvrant 3 écrans ont été mappés vers plus de 40 tables de la base SGOAM2.
- 4 anomalies de schéma ont été identifiées et documentées avec recommandations de correction.
- 3 points non résolus nécessitent une confirmation du client avant finalisation.
- L'ordre d'insertion pour la migration a été documenté dans les notes de chaque champ concerné.

Ce document constitue la référence technique pour l'équipe de migration. Toute modification du schéma ou du dashboard devra être reflétée dans une mise à jour de ce rapport.